TP Algorithmique n°11

Statistiques et tableaux croisés

Objectifs de la séance. Traiter un petit fichier de données comme le font les statisticiens : calculer des indicateurs (moyenne, médiane, écart type, Séquence 11), sélectionner des individus avec `and`, `or`, `not`, puis construire un tableau croisé et calculer des fréquences conditionnelles (Séquence 14). Le TP6 sur les listes doit avoir été fait.

Ouvrir Capytale depuis l'ENT et saisir le code de l'activité : .....

Les données

On a interrogé 20 élèves : niveau (`"2nde"` ou `"1re"`), pratique d'un sport en club (`"oui"` ou `"non"`) et temps de trajet domicile-lycée en minutes. L'élève numéro `i` correspond à l'indice `i` dans chacune des trois listes (à recopier, ou déjà présentes dans l'activité Capytale).

Script

```
niveau = ["2nde","2nde","1re","2nde","1re","1re","2nde","2nde","1re","2nde",
          "2nde","1re","2nde","1re","2nde","2nde","1re","2nde","1re","2nde"]
sport  = ["oui","non","oui","oui","non","non","oui","oui","oui","non",
          "oui","non","oui","oui","non","oui","non","oui","non","oui"]
temps  = [12, 25, 8, 30, 15, 22, 5, 18, 40, 10,
          14, 35, 20, 9, 28, 16, 11, 24, 7, 13]
```

Par exemple, l'élève d'indice 0 est en ....., ... du sport et met ..... minutes.

Partie 1 — Indicateurs statistiques

Exercice 1 ★☆☆

Calculer

Moyenne. Écrire une fonction `moyenne(L)` (voir TP6). Le temps de trajet moyen est ..... minutes.

Exercice 2 ★★☆

Modéliser

Médiane. `sorted(L)` renvoie une copie triée de la liste `L`.

① Afficher `sorted(temps)`. Les deux valeurs du milieu (la 10^{e} et la 11^{e}) sont ..... et ..... : la médiane vaut .....

② Compléter la fonction `mediane(L)`, qui distingue le cas où le nombre de valeurs est pair ou impair (attention, les indices commencent à 0).

Script

```
def mediane(L):
    T = sorted(L)
    n = len(T)
    if n % 2 == 1:
        return T[n // 2]
    else:
        return ..............................
```

Exercice 3 ★★☆ *Calculer*

Écart type. Rappel : $\sigma = \sqrt{\dfrac{(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2}{n}}$.

Écrire une fonction `ecart_type(L)` (avec `from math import sqrt`). Résultat pour `temps` : $\sigma \approx$ ..... Vérifier à la calculatrice.

.....

.....

.....

.....

.....

Partie 2 — Filtrer et croiser

Cours : les connecteurs `and`, `or`, `not`

- ⋆ `A and B` est vrai si **les deux** conditions sont vraies (intersection $A \cap B$) ;
- ⋆ `A or B` est vrai si **au moins une** des deux est vraie (réunion $A \cup B$) ;
- ⋆ `not A` est vrai si `A` est fausse (événement contraire $\overline{A}$).

Exercice 4 ★★☆ *Modéliser*

Filtres. Compléter la fonction qui renvoie la liste des indices des élèves de Seconde **et** sportifs.

Script

```
def filtre_et(car1, val1, car2, val2):
    resultat = []
    for i in range(len(car1)):
        if .....................................:
            resultat.append(i)
    return resultat
```

① `len(filtre_et(niveau, "2nde", sport, "oui"))` vaut .....

② Écrire de même `filtre_ou`. Nombre d'élèves en Seconde **ou** sportifs : .....

③ À l'aide de `not`, compter les élèves qui ne font **pas** de sport : .....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 5 ★★☆

Modéliser

Tableau croisé. À l'aide de `filtre_et`, compléter le tableau croisé d'effectifs.

	Sport	Pas de sport	Total
2nde	.....	.....	.....
1re	.....	.....	.....
Total	.....	.....	20

Exercice 6 ★★★

Raisonner

Fréquences conditionnelles.

① Fréquence marginale des sportifs : .....

② Fréquence des sportifs parmi les élèves de Seconde : ..... ; parmi les élèves de Première : .....

③ Écrire une fonction `freq_cond(car1, val1, car2, val2)` qui renvoie la fréquence de `val2` parmi les individus ayant `val1`. Vérifier les résultats précédents.

④ Le temps de trajet moyen est-il différent en Seconde et en Première ? Construire les deux sous-listes de temps et comparer leurs moyennes : ..... min en 2nde, ... min en 1re.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....